

Rapport de projet : Questions pour un Tekien

• Description de l'équipe et du sujet :

Notre groupe est composé de : Samah, Sarah et Atcchaya. Dans le cadre de ce projet, nous avons développé en langage C un gestionnaire de QCM. L'objectif était de concevoir une application interactive avec deux modes : un mode permettant à un enseignant de configurer et sauvegarder des QCM, et un mode permettant aux étudiants de les passer et d'être notés.

• Organisation de l'équipe :

Pour mener à bien ce projet, nous avons divisé le code en plusieurs fichiers et défini le rôle de chacune dès le départ :

- Sarah s'est occupée du mode Enseignant (sécurité par mot de passe, création des QCM avec leurs options, et sauvegarde des QCM).
- Atcchaya a pris en charge le mode Étudiant (lecture du fichier créé par l'enseignant, affichage des questions, récupération des réponses et calcul de la note finale).
- Samah a géré le code principal, les structures et l'architecture globale du projet. Elle s'est chargée de l'interface visuelle et de la modularité du code. Elle a également assuré la robustesse du programme (sécurité des saisies) et a conçu les QCM de démonstration.

Pour travailler à trois, nous nous sommes appuyées sur un dépôt GitHub commun. Cela nous a permis d'assembler nos parties facilement. Chacune pouvait intervenir dans cet espace dès qu'il y avait un changement ou une amélioration à apporter.

• Planning d'avancement :

- **Semaine 1** : La première semaine a été consacrée à la phase de conception, durant laquelle nous avons organisé la répartition des tâches au sein du trinôme pour structurer l'architecture du projet et défini les structures principales.
- **Semaine 2 et 3** : Lors de la deuxième et la troisième semaine, nous sommes passés à l'implémentation. Nous avons chacune travaillé sur le codage des modules : les fonctionnalités dédiées à l'enseignant, et celles destinées à l'étudiant.
- **Semaine 4** : La dernière semaine a été dédiée à l'assemblage des modules, à l'optimisation globale du code, ainsi qu'à la réalisation de tests de robustesse pour garantir le bon fonctionnement du programme.

• Problèmes rencontrés et solutions apportées :

Lors de la mise en commun et de l'exécution de notre code, nous avons fait face à un problème concernant les saisies :

Au début, si l'utilisateur tapait des lettres ou la touche Entrée au lieu d'un chiffre, la fonction de conversion renvoyait 0. Cela faussait le déroulement du QCM et causait des réactions imprévues du programme.

Nous avons alors mis en place des fonctions de vérification avec des boucles. Elles contrôlent la réponse de l'utilisateur et lui demandent de recommencer tant que la saisie n'est pas correcte.

- Résultats :

Le résultat final est une application qui répond à toutes les exigences du cahier des charges. Le code est stable, gère les erreurs de saisie et limite au maximum les risques de crashes. L'architecture est modulée en plusieurs fichiers sources (.c) et d'en-tête (.h).

Nous avons préparé 3 QCM avec des paramétrages différents pour que le programme soit directement testable le jour de la démonstration.

- Amélioration :

Pour améliorer l'application, nous avons utilisé des codes de couleurs pour colorer le texte dans le terminal (les titres en bleu, les messages d'erreur en rouge, etc.), ce qui rend l'interface beaucoup plus lisible et agréable à utiliser.